

石河子大学信息科学与技术学院

课程设计工作簿

课程名称： 计算机组织与结构

设计题目： 存储器实验设计

学生姓名： 卢瑶

学 号： 20211018341

专业年级： 计科 20215 班

指导教师： 王玉星

地 点： 知行楼 A306

起止日期： 2023 年 6 月 12 日 至 2023 年 6 月 23 日

2023 年 6 月 23 日

第 一 天	2023 年 6 月 12 日
学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 上网查找资料，搜寻了对于存储器设计实验的一些往年资料，同时回顾了存储器的基本知识：RAM、ROM、Cache、虚拟内存等，为接下来的实验开展打下坚实的基础，同时调整报告的格式，填写基础的信息。	
第 二 天	2023 年 6 月 13 日
学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习 74LS245 相关知识，同时学习 proteus 的使用基础知识，比如导线的连接，总线的放置方法等，挑选出最终需要的大型封装集成芯片：6116、74LS245、74LS273，进行导线的初步连接。	
第 三 天	2023 年 6 月 14 日
学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习了 6116 的相关知识，需要先进行地址定位，然后在进行数据的存取，其中数据和地址的切换要利用地址锁存器 74LS273 来进行，先利用地址锁存器锁定地址，之后再“关闭”地址锁存器，利用 Input 和三态门来进行数据的输入。	
第 四 天	2023 年 6 月 15 日
学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 今天在连接地址显示灯和数据显示灯的时候发现，灯是不亮的，一边低电平（蓝色），一边高电平（红色），由于我放置的是 LED 灯，也就是发光二极管，具有单向导电性，回想起来这个的时候，才发现是灯的方向接反了，更正方向便顺利的亮起来了。	
第 五 天	2023 年 6 月 16 日
学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等） 学习了 74LS273 的相关知识，将本实验中的原理图连线接了起来，发现如果只利用连线的话，那么整个图就会非常的乱，所以选择利用 BUS 进行改进，利用 BUS 之后，就可以用一个蓝色 BUS 总线连接器各各芯片的引脚，设置完后，整个原理图简洁了很多。 完成情况： 指导教师签字：	
第 六 天	2023 年 6 月 17 日

学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等）		
今日整个系统的连线图搭建的差不多了，在开始仿真模拟的时候，正常的状态下，设置数据输入的时候，三态门的引脚应该是蓝色（低电平），结果是灰色，停止仿真后，检查了下开关发现，挑选的开关没有仿真功能，换成了 logicstate（逻辑状态）成功解决。		
第 七 天	2023 年 6 月 18 日	
学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等）		
今日开始了整个系统的调试和实验报告的撰写，在系统调试的过程中，也就是存储器的读写操作时，首先利用地址锁存器将地址端数据打入 6116，使得 6116 确定地址所指向的存储单元，之后会有个问题是，若此时打开 6116 的 CE（片选信号），会出现黄色冲突。		
第 八 天	2023 年 6 月 19 日	
学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等）		
对于昨日的问题，上网查询了资料发现，当高低电平冲突的时候，会出现黄色的情况，那么也就是说，当 CE 打开时，6116 的数据端会向外传送数据，而同时我们的三态门是打开的，所以产生了冲突，所以在输入数据之前，CE 应该保持关闭状态，输入完成数据之后，再打开就不会出现冲突了。		
第 九 天	2023 年 6 月 20 日	
学生工作日志（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等）		
今天继续实现存储器读写的操作，按相应的操作步骤完成了在 0000 0001 地址单元上存储 0010 0010 最终数据显示灯也对应的亮了起来，再关闭三态门之后，数据灯仍为 0010 0010，说明 6116 在该地址上存储的是 0010 0010 说明了我们整个系统的正确性。		
第 十 天	2023 年 6 月 21 日	
学生工作日志：（主要包括：工作要点、出现问题、解决办法、结果和心得体会等）		
今天主要完成剩下的四组存取数字操作，还有整个实验报告的撰写。在进行接下来几组存取数操作的时候，就比较得心应手啦，首先 6116 确定地址，之后在该存储单元上写入相应需要的写入的数据，最终四组数据都完美的记录了进去。相应的截图了成功的图片，再配合一些之前积累的资料，最终完成了实验报告的撰写，最终本次课设以胜利告终！		
完成情况：		
指导教师签字：		

备注：1、具体完成天数以教学计划为准。

2、本课程设计教师评阅 1 周 1 次。